

Решение организационных задач
федерального ИНЦИДЕНТА №38:
от мониторинга к проактивному управлению качеством



ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В ПМСП НА ОСНОВЕ ДАННЫХ IOT И ИИ

**Анатолий Михайлович
СМОЛЯРЕНКО**

Главный врач ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»,
главный внештатный специалист
по первичной медико-санитарной помощи
Департамента здравоохранения Тюменской области



Городская
поликлиника № 8

январь, 2026

КЛЮЧЕВЫЕ БАРЬЕРЫ:

- 1 Технические вопросы
- 2 Организационные вопросы:
 - неоптимальное расписание
 - человеческий фактор
 - «слепые зоны» в работе МО



ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ «КАК ЕСТЬ»:

Текущая система фиксирует проблему, но не видит ее причину в реальном времени на уровне конкретной поликлиники

Отсутствие полной объективной картины по МО

Отсутствуют данные о моментальной нагрузке на регистратуру, кабинеты приема врачей и прочие подразделения, о фактической длине очереди, по перемещениям пациентов. Данные МИС отражают плановую и максимальную загрузку, но не перегрузку в определенный момент времени

Ретроспективный анализ

Жалобы пациентов и внутренние аудиты выявляют проблемы постфактум, когда последствия уже наступили. Реакция системы направлена на разбор конкретного инцидента, а не на системное устранение предпосылок

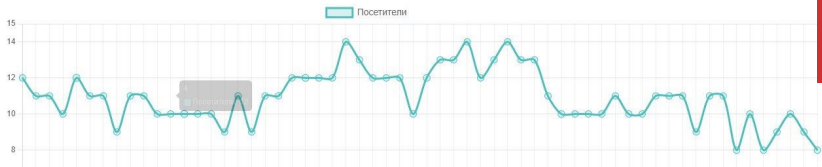
Проактивное управление ресурсами

Рост времени ожидания и недовольство пациентов. Управленческие решения как реакция на событие



РЕШЕНИЕ !

Дополнительный инструмент для работы с целевыми показателями **ИНЦИДЕНТА №38** переводящее управление из реактивного (по жалобам и отчетам) в режим **ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**



КОНЦЕПЦИЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛУЧШИХ ПОДХОДОВ, СТАНДАРТОВ И ПРАКТИК



Государственное автономное учреждение здравоохранения Тюменской области
«Городская поликлиника №8»

ПРИКАЗ
№ 54/1
г. Тюмень

Об организации системы аудиовизуального контроля качества в ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8»

В соответствии Федеральным законом РФ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Федеральным законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1ФЗ «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.12.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с целью обеспечения доступности и повышения качества оказания медицинской помощи,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить:
 - 2.1 перечень распределения установок камер аудио – видеонаблюдений с указанием адреса, этажа, структурного подразделения (приложение №2);
 - 2.2 перечень инцидентов – сценарии мониторинга (приложение №3);
 - 2.3 список ответственных по инцидентам и уровням ответственности (приложение №4).
3. Назначить ответственным за своевременную обработку инцидентов заведующего сектором по развитию телемедицинских технологий.
4. Заведующему сектором по развитию телемедицинских технологий:
 - 4.1 создать инцидент – центр;
 - 4.2 организовать выполнение перечня инцидентов - сценариев мониторинга, ответственными за обработку инцидентов;
 - 4.3 вести статистическую обработку полученной информации;
 - 4.4 предоставлять сводную отчетность (еженедельно по средам на административной планерке).
5. Заместителю главного врача по медицинской части, главной медицинской сестры:

Приложение №3
Перечень инцидентов – сценарии мониторинга

Базовые сценарии мониторинга

1. Контроль загруженности регистратуры

Используя функцию подсчета людей в области, можно в реальном времени отслеживать:

- Количество пациентов в зоне ожидания перед регистратурой.
- Наличие регистраторов на рабочих местах (детекция присутствия человека за столом).
- Расчет коэффициента загрузки: количество ожидающих на одного активного регистратора
- Автоматическое оповещение администрации при превышении критического порога (например, более 4 человека на регистратора).

Инцидент-центр

1 уровень ответственного сотрудника
Ватутина 10Б-30мин
Дружбы 157/1-30мин
Казаровская 27-15 мин
Празская 28-15 мин
Мелиораторов 17-15 мин
Маршала 5/1 -15 мин

2 уровень сотрудника
Ватутина 10Б-30мин
Дружбы 157/1-30мин
Казаровская 27-15 мин
Празская 28-15 мин
Мелиораторов 17-15 мин
Маршала 5/1 -15 мин

3 уровень сотрудника
Ватутина 10Б-15мин
Дружбы 157/1-15мин
Казаровская 27-15 мин
Празская 28-15 мин
Мелиораторов 17-15 мин
Маршала 5/1 -15 мин

ПЛАТФОРМА КАК СЕРВИС AI-AUDIO & VIDEO SURVEILLANCE AS A SERVICE (AI-AVSAAS)

- 1 Создание базовых сценариев мониторинга для фиксации инцидентов по триггерам
- 2 Накапливание в динамике данных для оптимизации решений
- 3 Проектирование аналитической панели визуализации данных для системы контроля

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Адрес	ВК тип 1	ВК тип 2	ЦА ВН	Микрофон	Сервер АМРР
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №8», ул. Ватутина 10Б	2	12	1	14	1
Детская поликлиника ГП № 8, ул. Маршала, 5	1	1		2	
Структурное подразделение ГП № 8, ул. Празская, 28	1	1		2	
Структурное подразделение ГП № 8, ул. Казаровская, 23а	1	1		2	
Детская поликлиника ГП № 8, ул. Дружбы, 157	1	3		4	
Структурное подразделение ГП № 8, ул. Мелиораторов, 17	1	1		2	
Структурное подразделение ГП № 8, ул. Любимая, 1	1	1		2	
Структурное подразделение ГП № 8, ул. Славянская 1/1	1	1		2	



ПЛАТФОРМА ПРОАКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ МОДУЛЯ:

с 2025 года

ВОЗМОЖНОСТИ:



1 ВИЗУАЛЬНЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

Анализ потоков
пациентов,
загруженности зон,
соблюдения регламентов



2 РЕЧЕВОЙ
ИНТЕЛЛЕКТ

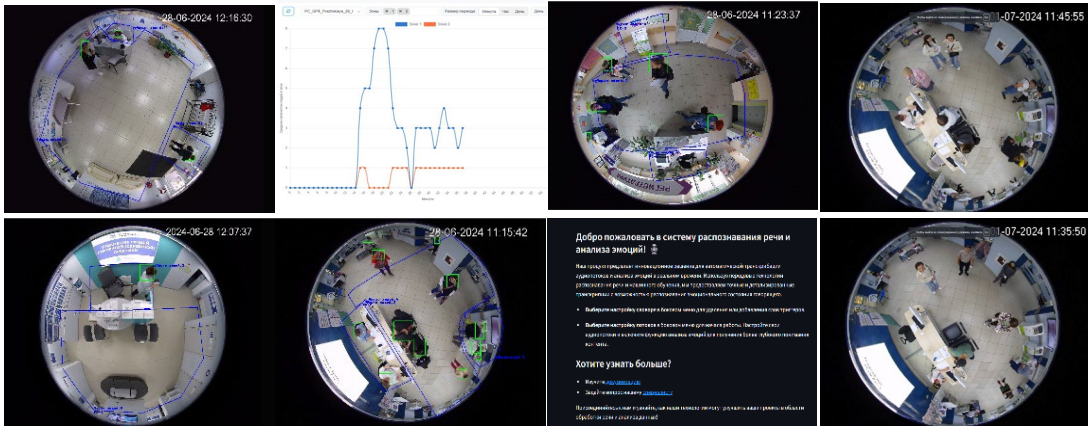
Анализ
коммуникаций
на предмет качества
и стандартов



3 ИНЦИДЕНТ-
ЦЕНТР МО

Единый операционный
центр для фильтрации,
оценки и реагирования
на события в реальном
времени

Платформа фиксирует
организационные сбои,
предоставляя
количественные,
объективные данные
для управления



- ▶ Работа с неограниченным количеством территориально разнесенных объектов на большой территории, в т. ч. ФАП. Доступность технологий искусственного интеллекта для районов с низким качеством сигнала.
- ▶ Динамическая оптимизация работы подразделений медицинских организаций с учетом нагрузки в определенные дни, недели и часы.
- ▶ Переход от ретроспективных решений к проактивным действиям «здесь и сейчас».
- ▶ Снижение количества обоснованных жалоб на персонал. Эффективная система внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
- ▶ Предупреждение противоправных действий в отношении сотрудников организации, посетителей, имущества организации.

8 ТВСП ► Зоны организационного риска ►

- Регистратура
- Инфокиоск
- Зона ожидания приема
- Кабинет

Визуальный интеллект ►

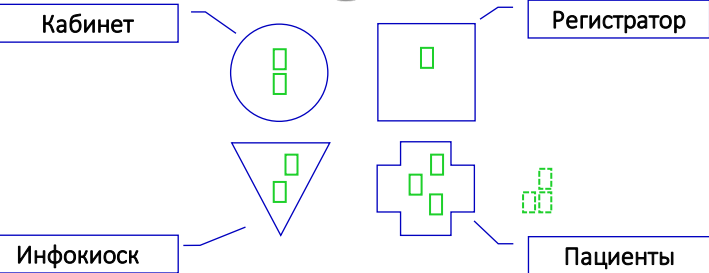
Анализ потоков
пациентов,
загруженности зон,
соблюдения регламентов

Преимущества

- 1 Отсутствие необходимости постоянного мониторинга со стороны оператора
- 2 Просмотр в режиме online, просмотр видеоархива с любого рабочего места под авторизованным аккаунтом
- 3 Доступ к самостоятельной настройке Инцидента на уровне медицинской организации

Территориально-выделенные структурные подразделения

До 4-х (четырех)
контролируемых зон с любым
контуром контроля
на 1 камеру



Технология

WIZSENCE – видеочамера с аппаратной реализацией
искусственного интеллекта и алгоритмов глубокого обучения.
Распознавание людей, транспорта, определенных объектов



- С учетом пропускной способности и задач
- Вариант А: передача метаданных в Инцидент-Центр
- Вариант Б: МД + ролик заданной продолжительности

ТВСП #1
P1 ≥ 3П
в диапазоне 8:00 – 10:00,
иное ≥ 2П

X

ТВСП #2
(P1+P2) ≥ 6П
в диапазоне 8:00 – 9:00,
(P1+P2) ≥ 5П
в диапазоне 9:00 – 11:00,
иное ≥ 3П

V

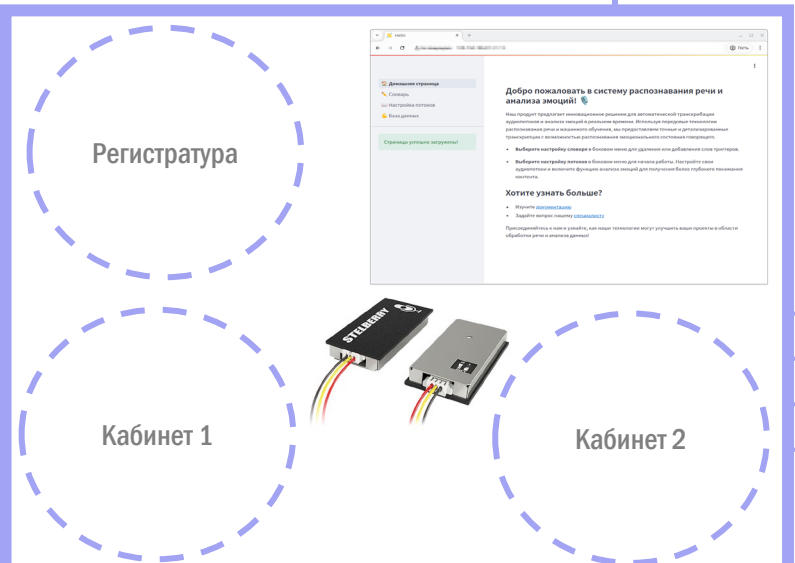
V V V

СТРУКТУРА РЕШЕНИЯ АНАЛИЗА АУДИОКОНТЕНТА

8 ТВСП ➤ Зоны организационного риска ➤

Регистратура Кабинет приёма

Территориально-выделенные структурные подразделения



Технология ORIONCHECK – интеллектуальная система анализа речи, сочетающая распознавание ключевых слов с анализом эмоционального состояния в режиме реального времени

Речевой интеллект

Анализ коммуникаций на предмет качества и стандартов

Анализ по базовым сценариям, фиксация инцидентов



Передача метаданных + аудиоролик 30 секунд в Инцидент-Центр

Переслано от Orioncheck
Замечено 'какое-нибудь'
Исходный текст: Подозреваю вас артериальную гипертензию. Для уточнения надо сдать анализы. Какие? Общий анализ крови, общий анализ мочи. Да, и кардиограмму сделайте, я вас запишу. Но лечение вы мне назначите сейчас **какое-нибудь**?
Время: 2024-11-20 07:57:04.685354, +-30 секунд.

Замечено 'раздевайтесь'
Исходный текст: хорошо давайте вас осмотрим идите на кушетку **раздевайтесь** до пояса

Замечено 'плохо'
Исходный текст: Что вас беспокоит? Чувствую себя **плохо** уже с неделю. Голова болит, сердце колотится, давление повышается до 160. Нервничаете, наверное, много. Кем работаете? Учителем. Тогда понятно!

ТхМ 2: Тестирование решений

Преимущества

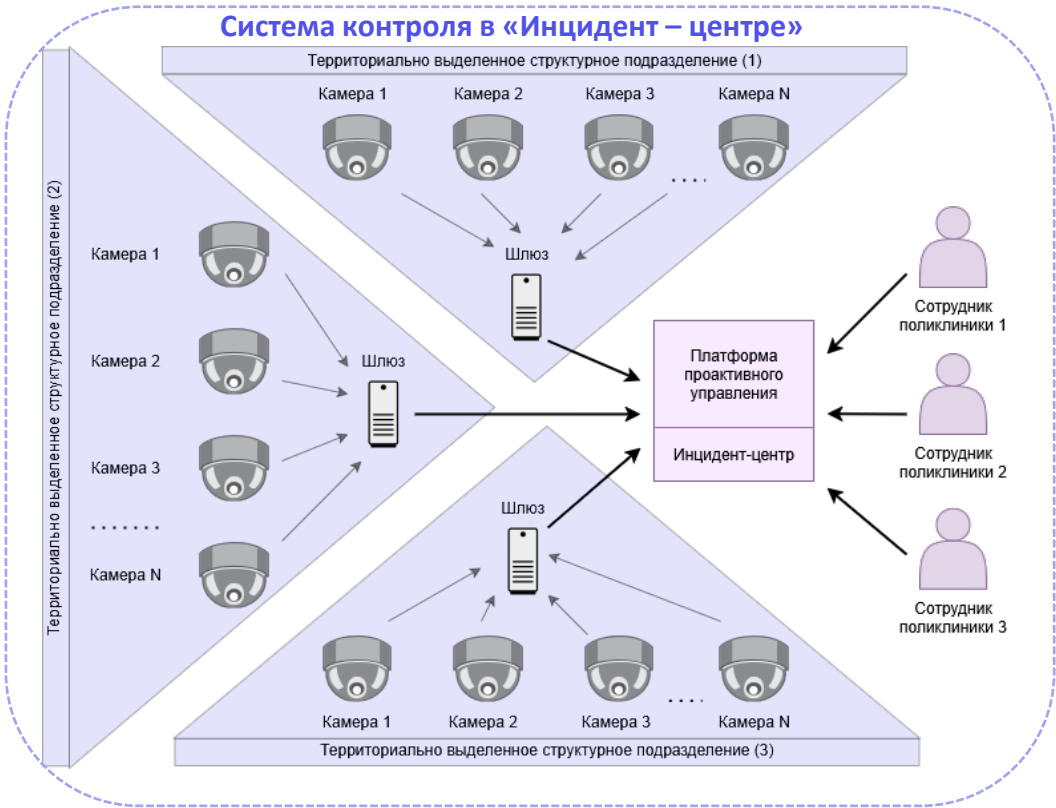
- 1 Отсутствие необходимости постоянного мониторинга со стороны оператора
- 2 Настройка словаря на уровне медицинской организации
- 3 Оперативная реакция со стороны медицинской организации на Инцидент

id	word	emotion	emotion_value
298	в	neutral	0.0042
307	демонстрирует	neutral	0.02
310	оператор говорит не ясно	neutral	0.0009
315	или совсем через неделю	neutral	0.0001
320	каждому человеку	neutral	0.0004
321	либо надо, придется сделать	neutral	0.0001
322	или это придется сделать вместе	neutral	0.0001
323	перепутать для человека от перепутать	neutral	0.0001
324	давать часть часть часть часть	neutral	0.0001
325	и сразу можно сразу сделать документ	neutral	0.0001
326	может быть сделать что	neutral	0.0001

ВСТРАИВАНИЕ В ЭКОСИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНЦИДЕНТ-ЦЕНТРА МО»

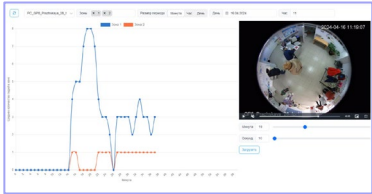
Интеграция данных платформы с МИС/аналитикой по Инциденту №38

Агрегированные метрики по организационным инцидентам (время ожидания, простои, корректность коммуникаций) станут новым источником объективных данных для управленческих решений



I. Программно-аппаратная фильтрация Инцидентов с помощью технологий ИИ

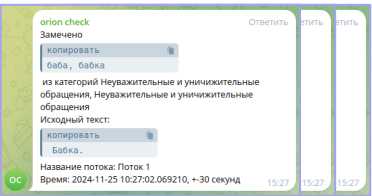
II. Фильтрация инцидента на уровне оператора Инцидент-центра медицинской организации



Метаданные по видеоинциденту

→ оценка оператором

Метаданные по аудиоинциденту



При необходимости обращение к аудио- и видеоархиву

III. Аудит системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности на основе накопленных данных по Инцидентам

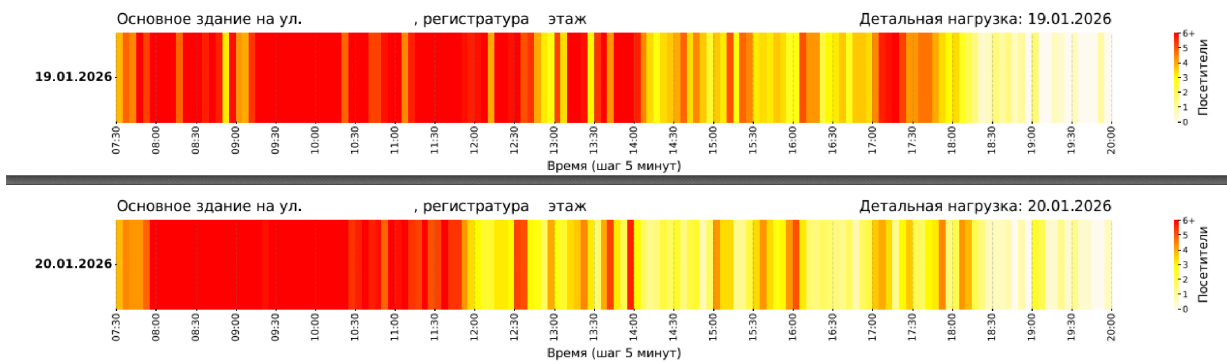
→ адресат Инцидента →

→ действие →

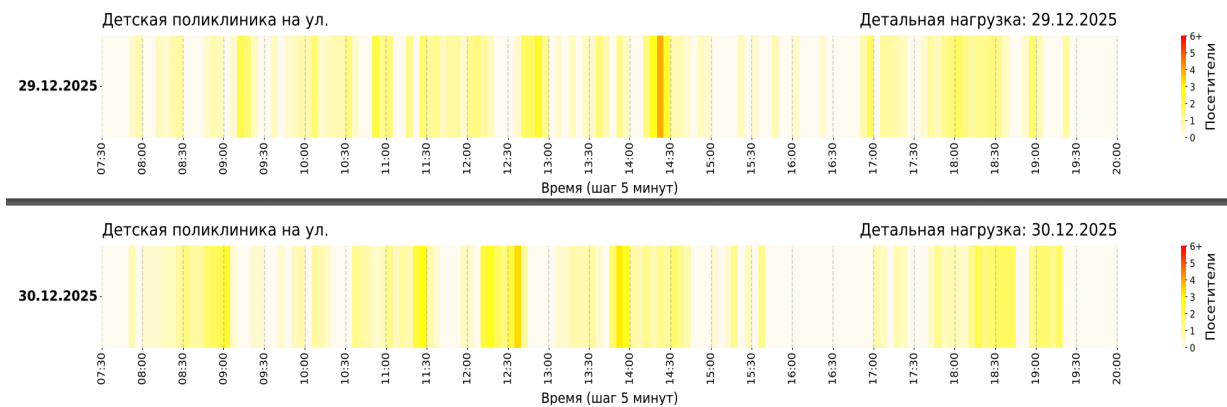
→ контроль исполнения

ТЕПЛОВЫЕ КАРТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОСТУПНЫХ РЕСУРСОВ

Избыточная нагрузка на ресурс



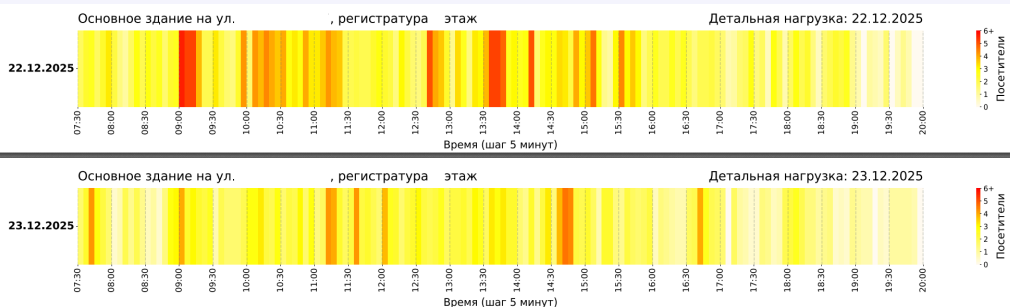
Простаивание ресурса



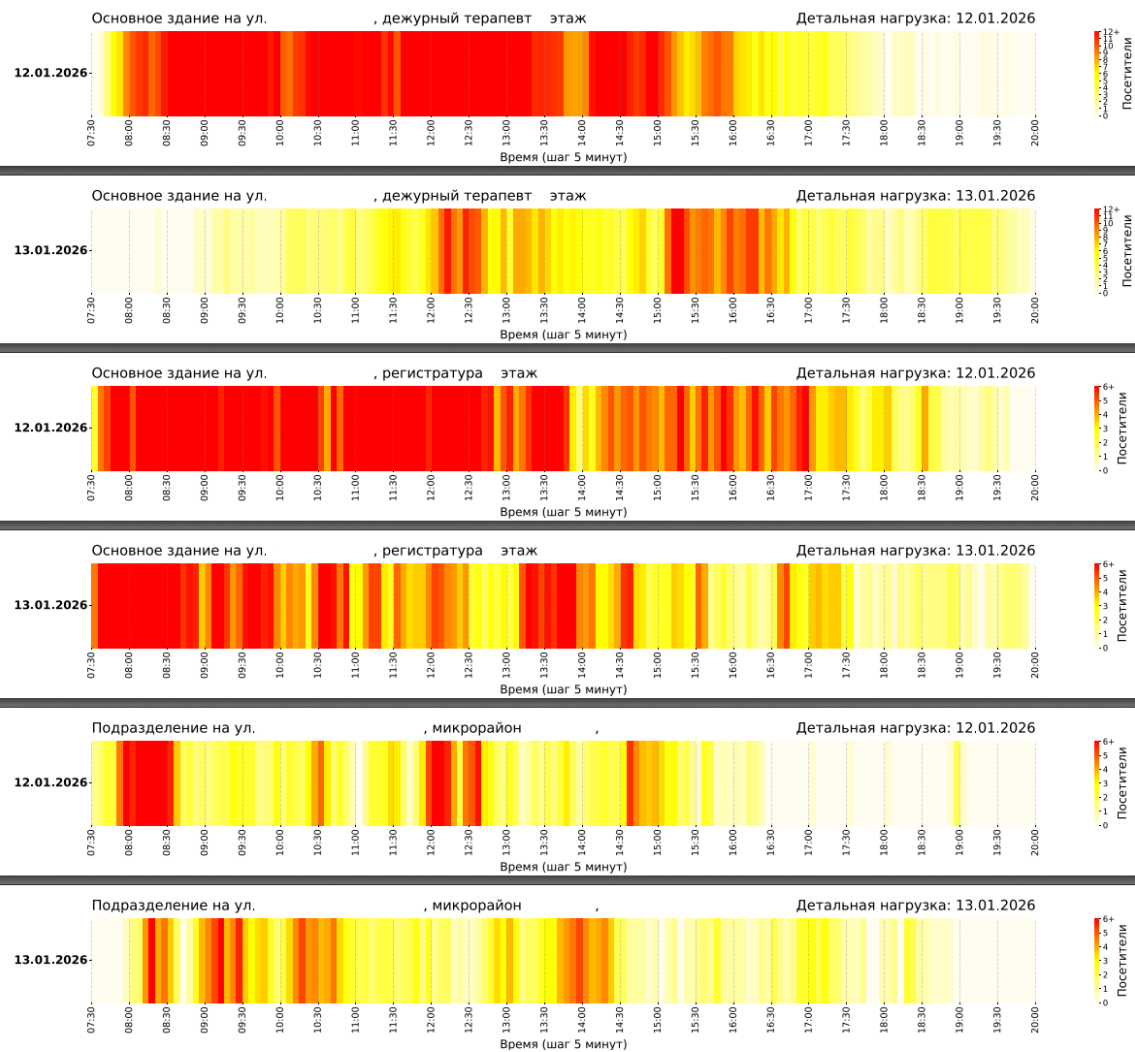
Критерии качества работы акустической модели

Критерий	Регистратура	Кабинет врача
Точность распознавания слов (WAR)	80%	90%
Процент ошибок в словах (WER)	20%	10%
Процент ошибок в символах (CER)	12%	7%
Чувствительность (Recall)	85%	95%
Точность (Precision)	83%	93%
Общая эффективность (F1-Score)	84%	94%
Распознавание ключевых слов	78%	89%
Уровень совпадения (Match Rate)	81%	92%
Ложные срабатывания (FPR)	8%	4%

Распределенная нагрузка на ресурс



РЕЗУЛЬТАТЫ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ



Операционные результаты

Ликвидация «слепых зон»: объективная картина нагрузки в реальном времени	Сокращение времени реакции на сбой: с часов/дней (по жалобе) до минут	Возможность динамического перераспределения ресурсов («здесь и сейчас»)
--	---	---

В динамике снижение «напряженности» рисков зон с 95% до 70%

Эффекты для показателей Инцидента №38

Снижение организационных ошибок за счет оптимизации расписания на основе реальной, а не плановой нагрузки	Территориальное перераспределение размещения мест приема врача. Повышение доступности через проактивное планирование загрузки доступных ресурсов	Контроль человеческого фактора как источника сбоев
---	--	--

Достижение среднего срока ожидания приема узкого специалиста: 7 дней
Успешная запись на прием к врачу через ЕПГУ: 92%

Качественные изменения

Переход от культуры «разбора полетов» к культуре предотвращения инцидентов	Формирование набора объективных данных для перехода к «управлению поведением пациентов»
--	---

Снижение количества обращений на Горячую линию, ПОС: в 1,5 раза

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



Служба
здоровья

Городская
поликлиника № 8



gp8@med-to.ru



gp8.dz72.ru

Тюмень, 2026